

سیٹ

اوپن لاجک

پنجابی شاہ مکھی ترجمہ

ایس جلد وچ سیٹاں دا مکمل باب اے۔ ایہ پوری کتاب دا ترجمہ نہیں۔
ایہ مشینی ترجمہ اے۔ خاص ریاضیاتی اصطلاحاں وچوں کجھ عارضی نیں؛ اوہناں دے ماخذ تے فیصلے نال دتے
گئے ریکارڈ وچ ویکھے جا سکدے نیں۔

Open Logic Project

Source revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

Punjabi Shahmukhi adaptation by Codex. Independent machine translation.

Source coverage: OLP-0004–OLP-0010 (7 of 722 source units).

Typeface profile: naskh.

openlogicproject.org

OpenLogic translations hub

CC BY 4.0. Translation and layout modified; no upstream endorsement implied.

باب 1

سیٹ

1.1 عناصر نال تعین دا اصول (Extensionality)

سیٹ شے واں دا اک اکٹھ اے، جنہوں اکو شے مٹیا جاندا اے۔ سیٹ بناؤن والیاں شے واں نوں اوس سیٹ دے عنصر یا رکن (element/member) آکھیا جاندا اے۔ جے x سیٹ A دا عنصر ہووے، تاں اسی $x \in A$ لکھدے آں؛ جے نہ ہووے، تاں $x \notin A$ لکھدے آں۔ جس سیٹ دے کوئی عنصر نہ ہون، اوہنوں خالی سیٹ (empty set) آکھدے نیں تے اوہنوں « $\emptyset$ » نال ظاہر کردے نیں۔

ایس گل نال کوئی فرق نہیں پیندا کہ اسی سیٹ نوں کیویں دسدے آں، اوہدے عناصر نوں کھڑی ترتیب وچ رکھدے آں، یا اوہدے عناصر نوں کئی واری گندے آں۔ اصل گل صرف ایہ اے کہ اوہدے عنصر کھڑے نیں۔ اسی ایس گل نوں بیٹھلے اصول دی صورت وچ بیان کردے آں۔

تعریف 1.1.1. عناصر نال تعین دا اصول

جے A تے B سیٹ نیں، تاں $A = B$ اُدون تے صرف اُدون (if and only if) ہوندا اے جدوں A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے، تے ایس توں اُلٹ وی۔

عناصر نال تعین دا اصول کجھ علامتاں ورتن دا جواز دیندا اے۔ عام طور تے، جدوں ساڈے کول کجھ شے واں $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہون، تاں $\{a_1, \dots, a_n\}$ اوہی سیٹ اے جہدے عنصر، $a_1, \dots, a_n$ نیں۔ اسی لفظ «اوہی» اُتے زور دیندے آں، کیوں جو عناصر نال تعین دا اصول دسدا اے کہ ایہو جہا سیٹ صرف اک ہو سکدا اے۔ ایس اصول توں ایہ وی جائز اے:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

ایس نال اوہ گل واضح ہوندی اے کہ سیٹاں بارے سوچدیاں سانوں ایہدی پرواہ نہیں ہوندی کہ اوہناں دے عنصر دی ترتیب کی اے، یا اوہ کئی واری دسے گئے نیں۔

مثال 1.1.2.

جدوں وی تہاڈے کول کجھ شے واں ہون، تسیں اوہناں نوں اک سیٹ وچ اکٹھیاں کر سکدے او۔ مثال لئی، رچرڈ دے بھین بھراواں دا سیٹ اک ایہو جہا سیٹ اے جہدے وچ اک بندہ اے، تے اسی اوہنوں $S = \{\text{Ruth}\}$ لکھ سکدے آں۔ 4 توں گھٹ مثبت صحیح اعداد (positive integers) دا سیٹ $\{1, 2, 3\}$ اے، پر اوہنوں $\{3, 2, 1\}$ یا $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ وی لکھیا جا سکدا اے۔ عناصر نال تعین دے اصول موجب ایہ سارے اکو سیٹ نیں۔ کیوں جو $\{1, 2, 3\}$ دا ہر عنصر، $\{3, 2, 1\}$ دا (تے $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ دا وی) عنصر اے، تے ایس توں اُلٹ وی۔

اکثر اسی سیٹ نوں اوہدے عنصر دی سانجھی خاصیت نال دسّاں گے۔ ایس لئی اسی ایہ مختصر علامتی لکھت (set-builder notation) ورتاں گے: $\{x : \varphi(x)\}$ ، جتھے $\varphi(x)$ اوہ خاصیت اے جہڑی x وچ ہونی چاہیدی اے تان جو اوہ سیٹ دے عناصر وچوں اک گنیا جا سکے۔

مثال 1.1.3

اپنی مثال وچ اسی S نوں ایویں وی دس سکدے ساں:

$$S = \{x : x \text{ رچرڈ دی بھین یا اوہدا بھرا اے} : x\}.$$

مثال 1.1.4

کسے عدد نوں **کامل** (perfect number) اُدوں تے صرف اُدوں آکھدے نیں جدوں اوہ اپنے اوہناں ونڈن والے اعداد (proper divisors) دے جوڑ دے برابر ہووے جو عدد نوں پورا ونڈدے ہون پر آپ اوہدے برابر نہ ہون۔ مثال لئی، 6 کامل اے، کیوں جو اوہناں ونڈن والے اعداد، جو آپ اوہدے برابر نیں، 1، 2 تے 3 نیں، تے $6 = 1 + 2 + 3$ اے۔ دراصل، 6، 10 توں گھٹ اکو اک مثبت صحیح عدد اے جو کامل اے۔ سو، عناصر نال تعین دا اصول ورت کے اسی آکھ سکدے آں:

$$\{6\} = \{x : 0 \leq x \leq 10 \text{ تے } x \text{ کامل اے}\}$$

سجے پاسے دی علامتی لکھت نوں اسی ایویں پڑھدے آں: «اوہناں x دا سیٹ جیہناں لئی x کامل اے تے $0 \leq x \leq 10$ »۔ ایتھے برابری دی ایہ لکھت تصدیق کردی اے کہ سیٹاں بارے سوچدیاں سانوں ایہدی پرواہ نہیں ہوندی کہ اوہناں نوں کیویں دسیا گیا اے۔ بور عام طور تے، عناصر نال تعین دا اصول ایہ یقینی بناندا اے کہ اوہناں x دا سیٹ جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے، ہمیشہ اکو ہوندا اے۔ سو، عناصر نال تعین دا اصول $\{x : \varphi(x)\}$ نوں اوہناں x دا اوہی سیٹ آکھن دا جواز دیندا اے جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے۔

عناصر نال تعین دا اصول ایہ دکھاؤن دا طریقہ دیندا اے کہ سیٹ اکو نیں: $A = B$ دکھاؤن لئی ایہ دکھاؤ کہ جدوں وی $x \in A$ ہووے، تان $x \in B$ وی ہووے، تے جدوں وی $y \in B$ ہووے، تان $y \in A$ وی ہووے۔

مشق 1.1.5

ثابت کرو کہ ودھ توں ودھ اک خالی سیٹ ہو سکدا اے، یعنی ایہ دکھاؤ کہ جے A تے B ایہو جہے سیٹ نیں جنہاں دے کوئی عنصر نہیں، تان $A = B$ اے۔

1.2 ذیلی سیٹ تے ذیلی سیٹاں دے سیٹ (Subsets and Power Sets)

سانوں اکثر سیٹاں دا آپس وچ ٹاکرا کرن دی لوڑ پئے گی۔ ٹاکرے دی اک صاف صورت ایہ اے: اک سیٹ وچ جیہڑی وی شے اے، اوہ دوجے وچ وی اے۔ ایہ صورت اپنی اہم اے کہ ایس لئی کجھ نویاں علامتاں متعارف کرائیاں جان۔

تعریف 1.2.1 ذیلی سیٹ (Subset)

جے سیٹ A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے، تان اسی آکھدے آں کہ A ، B دا **ذیلی سیٹ** اے، تے $A \subseteq B$ لکھدے آں۔ جے A ، B دا ذیلی سیٹ نہ ہووے، تان اسی $A \not\subseteq B$ لکھدے آں۔ جے $A \subseteq B$ ہووے پر $A \neq B$ ہووے، تان اسی $A \subset B$ لکھدے آں تے آکھدے آں کہ A ، B دا **حقیقی ذیلی سیٹ** (proper subset) اے۔

مثال 1.2.2

ہر سیٹ اپنے آپ دا ذیلی سیٹ اے، تے $\emptyset$ ہر سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ قدرتی جفت اعداد (even natural numbers) دا سیٹ قدرتی اعداد دے سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ ایس طرح $\{a, b, c\} \supseteq \{a, b\}$ ۔ پر $\{a, b, e\}$ ، $\{a, b, c\}$ دا ذیلی سیٹ نہیں اے۔

مثال 1.2.3

عدد 2 صحیح اعداد (integers) دے سیٹ دا عنصر اے، جد کہ جفت اعداد دا سیٹ صحیح اعداد دے سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ پر ایہ وی ہو سکتا اے کہ اک سیٹ کسے ہور سیٹ دا عنصر وی ہووے تے اوہدا ذیلی سیٹ وی، یعنی دونیں گلاں ہون؛ مثال لئی، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ تے نال ہی $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ ۔

عنصر نال تعین دا اصول سیٹاں دے اکو ہون دی کسوٹی دیندا اے: $A = B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے تے ایس توں اُلٹ وی۔ «ذیلی سیٹ» دی تعریف $A \subseteq B$ نوں عین ایس کسوٹی دے پہلے ادھ دے طور تے دسدی اے: A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر اے۔ بے شک، جے اسی A تے B نوں آپس وچ وٹا دیئے، تاں وی تعریف لاگو ہوندى اے: یعنی $B \subseteq A$ اُدوں تے صرف اُدوں جدوں B دا ہر عنصر، A دا وی عنصر ہووے۔ تے ایہ عین عناصر نال تعین دا اصول دا «ایس توں اُلٹ وی» والا حصہ اے۔ ہور لفظاں وچ، ایس اصول توں نکلتا اے کہ سیٹ اُدوں تے صرف اُدوں برابر نیں جدوں اوہ اک دوجے دے ذیلی سیٹ ہون۔

قضیہ 1.2.4

$A = B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $A \subseteq B$ تے $B \subseteq A$ ، دونیں ہون۔

ہُن کجھ ہور مددگار علامتاں متعارف کراؤن دا وی چنگا موقع اے۔ ایہ تعریف کردیاں کہ A ، B دا ذیلی سیٹ کدوں اے، اسی آکھیا سی کہ « A دا ہر عنصر... اے»، تے «...» دی تھاں « B دا عنصر» رکھیا سی۔ پر عبارت دی ایہ بنت ایہی عام اے کہ ایس لئی کجھ رسمی علامتاں متعارف کرانا مددگار ہووے گا۔

تعریف 1.2.5

$(\forall x \in A) \varphi$ ، $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ دی مختصر لکھت اے۔ ایس طرح، $(\exists x \in A) \varphi$ ، $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ دی مختصر لکھت اے۔

ایہ علامتاں ورت کے، اسی آکھ سکدے آں کہ $A \subseteq B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $(\forall x \in A) x \in B$ ہووے۔

ہُن اسی سیٹ دی اک خاص قسم ول آندے آں: کسے دتے ہوئے سیٹ دے سارے ذیلی سیٹاں دا سیٹ۔

تعریف 1.2.6 (Power Set)

سیٹ A دے سارے ذیلی سیٹاں توں بنے سیٹ نوں A دا ذیلی سیٹاں دا سیٹ (power set) آکھدے نیں تے $\wp(A)$ لکھدے نیں۔

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

مثال 1.2.7

$\{a, b, c\}$ دے سارے ممکن ذیلی سیٹ کھڑے نیں؟ اوہ ایہ نیں: $\emptyset$ ، $\{a\}$ ، $\{b\}$ ، $\{c\}$ ، $\{a, b\}$ ، $\{a, c\}$ ، $\{b, c\}$ ، $\{a, b, c\}$ ۔ ایہناں سارے ذیلی سیٹاں دا سیٹ $\wp(\{a, b, c\})$ اے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

مشق 1.2.8.

$\{a, b, c, d\}$ دے سارے ذیلی سیٹ لکھو۔

مشق 1.2.9.

وکھاؤ کہ جے A دے n عنصر ہوں، تاں $\wp(A)$ دے 2^n عنصر ہوں گے۔

1.3 کجھ اہم سیٹ

مثال 1.3.1.

ساڈا واسطہ زیادہ تر اوہناں سیٹاں نال پئے گا جیہناں دے عنصر ریاضی دیاں شے ویاں نیں۔ ایہو جے چار سیٹ اینے اہم نیں کہ اوہناں دے خاص ناں نیں:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

قدرتی اعداد (natural numbers) دا سیٹ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

صحیح اعداد (integers) دا سیٹ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : n \neq 0 \text{ تے } m, n \in \mathbb{Z}\}$$

ناطق اعداد (rationals) دا سیٹ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

حقیقی اعداد (real numbers) دا سیٹ؛ تسلسل (continuum)

ایہ سارے لامتناہی (infinite) سیٹ نیں، یعنی ہر اک دے عنصر دی گنتی لامتناہی اے۔

ایہناں سیٹاں وچ اگے ودھدیاں، اسی اپنے کول ہور عدد شامل کردے آں۔ ایہ صاف ہونا چاہیدا اے کہ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: آخر ہر قدرتی عدد صحیح عدد اے؛ ہر صحیح عدد ناطق عدد اے؛ تے ہر ناطق عدد حقیقی عدد اے۔ ایس طرح ایہ وی صاف ہونا چاہیدا اے کہ $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، کیوں جو -1 صحیح عدد اے پر قدرتی عدد نہیں، تے $1/2$ ناطق عدد اے پر صحیح عدد نہیں۔ ایہ گل اینی صاف نہیں کہ $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، یعنی کجھ حقیقی عدد ایہو جے نیں جو ناطق نہیں۔

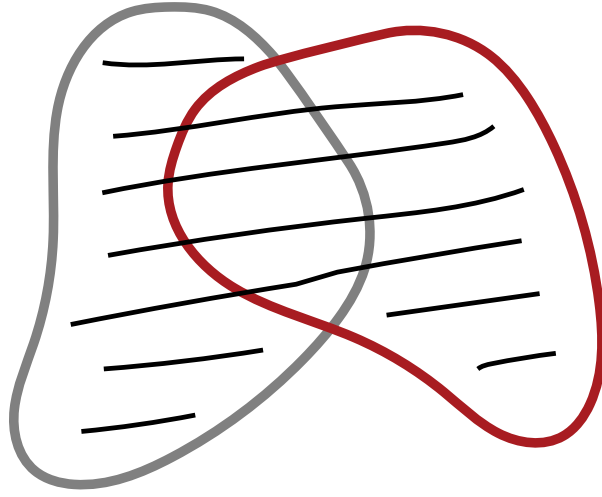
کدی کدی اسی مثبت صحیح اعداد دا سیٹ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ تے صرف پہلے دو قدرتی اعداد والا سیٹ $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ وی ورتاں گے۔

مثال 1.3.2. لڑیاں (Strings)

اک ہور دلچسپ مثال سیٹ A^* اے، جہڑا حرفاں دے مجموعے A (alphabet) اُتے محدود لڑیاں (finite strings) دا سیٹ اے: A دے عناصر دا کوئی وی محدود سلسلہ (finite sequence)، A اُتے اک لڑی اے۔ اسی خالی لڑی (empty string) Λ نوں وی A اُتے بنن والیاں لڑیاں وچ شامل کردے آں، ہر حرفی مجموعے A لئی۔ مثال لئی،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$



شکل 1.1: دو سیٹاں دا اتحاد $A \cup B$ ، A تے B دے عناصر نوں اکٹھے لے کے بنن والا سیٹ اے۔

جے $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ اک لڑی ہووے جہدے وچ n «حرف» ہون، جو A توں لئے گئے ہون، تاں اسی آکھدے آں کہ لڑی دی لمبائی (length) n اے تے $\text{len}(x) = n$ لکھدے آں۔

مثال 1.3.3. لامتناہی سلسلے (Infinite sequences)

کسے وی سیٹ A لئی اسی لامتناہی سلسلیاں دا سیٹ A^ω وی ویکھ سکدے آں، جیہڑا A دے عناصر دے سلسلیاں توں بنیا اے۔ اک لامتناہی سلسلہ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ شے واں دی اک پاسے ول لامتناہی فہرست (one-way infinite list) اے، جہدی ہر شے A دا عنصر اے۔

1.4 اتحاد تے اشتراک (Unions and Intersections)

حصہ 1.1 وچ اسی خاصیت راہیں سیٹاں دی تعریف (definition by abstraction) متعارف کرائی سی، یعنی $\{x : \varphi(x)\}$ دی صورت والیاں تعریفاں۔ ایتھے اسی کوئی خاصیت φ ورتدے آں، تے ایس خاصیت وچ اوہناں سیٹاں دا ذکر ہو سکدا اے جنہاں دی تعریف اسی پہلاں کر چکے آں۔ مثال لئی، جے A تے B سیٹ نیں، تاں سیٹ $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ اوہناں ساریاں شے واں دا بنیا اے جو A یا B دے عنصر نیں؛ یعنی ایہ اوہ سیٹ اے جو A تے B دے عناصر نوں اکٹھے کردا اے۔ اسی ایہنوں شکل 1.1 وانگ شکل وچ ویکھ سکدے آں، جتھے اُبھاریا ہویا علاقہ دوہاں سیٹاں A تے B دے عناصر نوں اکٹھے ظاہر کردا اے۔

سیٹاں اُتے ایہ عمل --- اوہناں نوں اکٹھا کرنا --- بہت فائدے مند تے عام اے، ایس لئی اسی ایہنوں اک رسمی ناں تے اک علامت دیندے آں۔

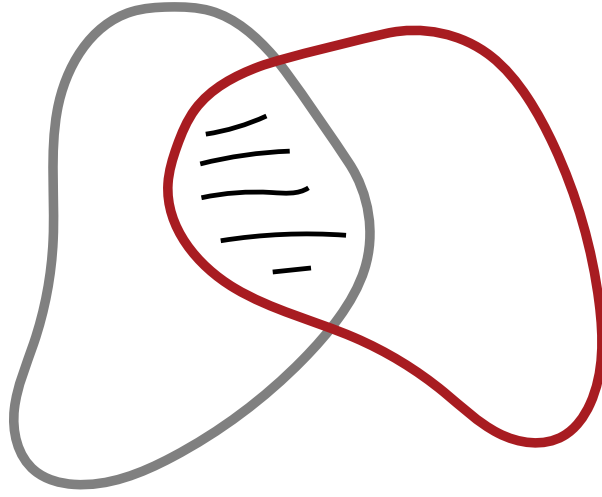
تعریف 1.4.1 اتحاد (Union)

دو سیٹاں A تے B دا اتحاد (union)، جنہوں $A \cup B$ لکھدے نیں، اوہناں ساریاں شے واں دا سیٹ اے جو A ، B یا دوہاں دے عنصر نیں۔

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

مثال 1.4.2

کیوں جو عناصر نوں وار وار گنن دا کوئی فرق نہیں پیندا، دو ایہو جے سیٹاں دا اتحاد جنہاں دا عنصر سانجھا ہووے، اوس عنصر نوں صرف اک واری رکھدا اے؛ مثال لئی، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$ ۔



شکل 1.2: دو سیٹوں A اور B کے اشتراک $A \cap B$ کے عناصر دا سیٹ اے۔

کسے سیٹ تے اوہدے کسے ذیلی سیٹ دا اتحاد پس وڈا سیٹ ای اے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$ ۔

سیٹ دا خالی سیٹ نال اتحاد اوہی سیٹ اے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$ ۔

مشق 1.4.3

ثابت کرو کہ جے $A \subseteq B$ ہووے، تاں $A \cup B = B$ اے۔

اسی اتحاد دے مقابل اک «دوبرا عمل» (dual operation) وی ویکھ سکدے آں۔ ایہ اوہ عمل اے جو سارے اوہناں عناصر دا سیٹ بناندا اے جو A دے عنصر وی ہون تے B دے عنصر وی۔ ایس عمل نوں اشتراک (intersection) آکھدے نیں، تے ایہنوں شکل 1.2 وانگ دکھایا جا سکدا اے۔

تعریف 1.4.4 اشتراک (Intersection)

دو سیٹوں A تے B دا اشتراک (intersection)، جہنوں $A \cap B$ لکھدے نیں، اوہناں ساریاں شے وائے دا سیٹ اے جو A تے B دواں دے عنصر نیں۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دو سیٹوں نوں بے سانجھ (disjoint) آکھدے نیں جے اوہناں دا اشتراک خالی ہووے۔ ایس دا مطلب اے کہ اوہناں دے کوئی عنصر سانجھے نہیں۔

مثال 1.4.5

جے دو سیٹوں دے کوئی عنصر سانجھے نہ ہون، تاں اوہناں دا اشتراک خالی اے: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$ ۔

جے دو سیٹوں دے کجھ عنصر سانجھے ہون، تاں اوہناں دا اشتراک اوہناں ساریاں دا سیٹ اے:

$$\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}.$$

کسے سیٹ دا اوہدے کسے ذیلی سیٹ نال اشتراک پس چھوٹا سیٹ ای اے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$ ۔

کسے وی سیٹ دا خالی سیٹ نال اشتراک خالی اے: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$ ۔

مشق 1.4.6.

باقاعدہ دلیل دے کے ثابت کرو کہ جے $A \subseteq B$ ہووے، تاں $A \cap B = A$ اے۔

اسی دو توں ودھ سیٹاں دا اتحاد یا اشتراک وی بنا سکدے آن۔ عام صورت وچ ایس لئی اک سوہنا طریقہ ایہ اے: منّ لو تسیں اوہناں سارے سیٹاں نوں اکو سیٹ وچ اکٹھا کر لیندے او جنہاں دا اتحاد (یا اشتراک) بنانا اے۔ فیر اسی اپنے اصل سیٹاں دے اتحاد نوں اوہناں ساریاں شےواں دے سیٹ دے طور تے متعین کر سکدے آن جو اکٹھے کیتے سیٹ دے گھٹ توں گھٹ اک عنصر وچ ہوں، تے اشتراک نوں اوہناں ساریاں شےواں دے سیٹ دے طور تے جو اوہدے ہر عنصر وچ ہوں۔

تعریف 1.4.7.

جے A سیٹاں دا سیٹ اے، تاں $A \cup$ سیٹ A دے عناصر دے عناصر دا سیٹ اے:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : A \text{ دے کسے عنصر دا عنصر اے: } x\}, \text{ یعنی,} \\ &= \{x : x \in B \text{ کوئی } B \in A \text{ ایہو جہا اے کہ } x \in B\} \end{aligned}$$

تعریف 1.4.8.

جے A سیٹاں دا سیٹ اے، تاں $A \cap$ اوہناں شےواں دا سیٹ اے جو A دے سارے عناصر وچ سانجھیاں نیں:

$$\begin{aligned} \bigcap A &= \{x : A \text{ دے ہر عنصر وچ اے: } x\}, \text{ یعنی,} \\ &= \{x : B \in A, x \in B\} \end{aligned}$$

مثال 1.4.9.

منّ لو کہ $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ ۔ فیر $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ تے $\bigcap A = \{a\}$ اے۔

مشق 1.4.10.

وکھاؤ کہ جے A اک سیٹ اے تے $A \in B$ ، تاں $A \subseteq \bigcup B$ اے۔

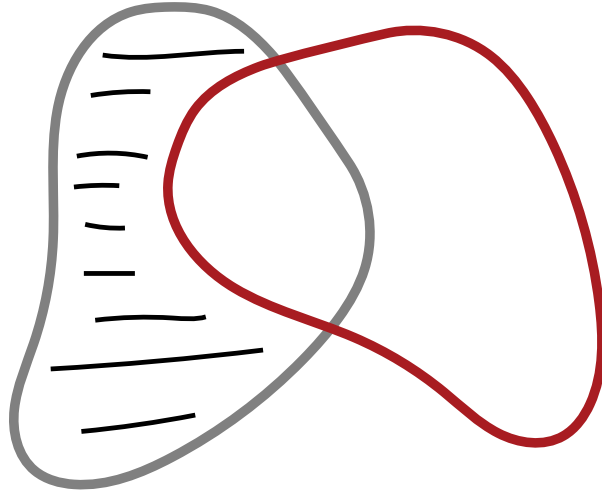
اسی سیٹاں دے سلسلے $A_1, A_2, \dots$ لئی وی ایہو کم کر سکدے آن:

$$\begin{aligned} \bigcup_i A_i &= \{x : A_i \text{ وچ شامل اے: } x\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : A_i \text{ ہر سیٹ وچ شامل اے: } x\}. \end{aligned}$$

جدوں ساڈے کول سیٹاں دا اشاریہ (index) ہووے، یعنی کوئی سیٹ I جس لئی اسی A_i اُتے غور کردے ہاں، ہر $i \in I$ لئی، تاں اسی ایہ مختصر لکھتاں وی ورت سکدے آن:

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\} \end{aligned}$$

آخر وچ، اسی سارے اوہناں عناصر دے سیٹ بارے سوچ سکدے آن جو A وچ نیں پر B وچ نیں۔ ایہنوں شکل 1.3 وانگ وکھایا جا سکدا اے۔



شکل 1.3: دو سیٹوں دا فرق $A \setminus B$ اوہناں عناصر دا سیٹ اے جو A وچ نیں پر B دے عنصر نہیں۔

تعریف 1.4.11. فرق (Difference)

سیٹوں دا فرق $A \setminus B$ (set difference) سارے اوہناں عناصر دا سیٹ اے جو A وچ نیں پر B دے عنصر نہیں، یعنی

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ تے } x \notin B\}.$$

مشق 1.4.12

ثابت کرو کہ جے $A \subsetneq B$ ہووے، تاں $B \setminus A \neq \emptyset$ اے۔

1.5 جوڑے، ٹپل تے کارتیسی حاصل ضرب (Pairs, Tuples, Cartesian Products)

عناصر نال تعین دے اصول توں نکلا اے کہ سیٹ دے عناصر دی کوئی ترتیب نہیں ہوندی۔ سو، جے اسی ترتیب نوں ظاہر کرنا چاہئے، تاں ترتیب وار جوڑے (ordered pairs) $\langle x, y \rangle$ ورتدے آں۔ بے ترتیب جوڑے (unordered pair) $\{x, y\}$ وچ ترتیب دا کوئی فرق نہیں پیندا: $\{x, y\} = \{y, x\}$ ۔ ترتیب وار جوڑے وچ فرق پیندا اے: جے $x \neq y$ ہووے، تاں $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ اے۔

سیٹوں دے نظریے وچ ترتیب وار جوڑیاں بارے ساڈا تصور کی ہونا چاہیدا اے؟ بنیادی گل ایہ اے کہ اسی ایہ خیال قائم رکھنا چاہندے آں کہ ترتیب وار جوڑے اُدوں تے صرف اُدوں اکو ہوندے نیں جدوں اوہناں دا پہلا عنصر اکو ہووے تے دوجا عنصر وی اکو ہووے، یعنی:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ جدوں } a = c \text{ تے } b = d.$$

سیٹوں دے نظریے وچ اسی وینر-کورٹوسکی دی تعریف نال ترتیب وار جوڑے دی تعریف کر سکدے آں۔

تعریف 1.5.1. ترتیب وار جوڑا (Ordered pair)

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

مشق 1.5.2

تعریف 1.5.1 نوں ورت کے ثابت کرو کہ $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $a = c$ وی ہووے تے $b = d$ وی۔

ترتیب وار جوڑے دی تعریف طے کر کے اسی اوہنوں بور سیٹاں دی تعریف لئی ورت سکدے آں۔ مثال لئی، کدی کدی سانوں دو توں ودھ چیزاں دے ترتیب وار سلسلے (ordered sequences) وی چاہیدے ہوندے نیں، جیویں تین-ٹپل (triples) $\langle x, y, z \rangle$ ، چار-ٹپل (quadruples) $\langle x, y, z, u \rangle$ ، تے ایس طرح اگے۔ تین-ٹپلاں نوں اسی خاص ترتیب وار جوڑے سمجھ سکدے آں، جنہاں دا پہلا عنصر آپ اک ترتیب وار جوڑا اے: $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ ، $\langle x, y, z \rangle$ اے۔ چار-ٹپلاں لئی وی ایہو گل اے: $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ ، تے ایس طرح اگے۔ عام طور تے اسی ترتیب وار n -ٹپل (ordered n -tuples) $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ دی گل کردے آں۔

ترتیب وار جوڑیاں، یا ہور ترتیب وار n -ٹپلاں دے کجھ سیٹ ساڈے کم آؤں گے۔

تعریف 1.5.3 کارتیسی حاصل ضرب (Cartesian product)

دے ہوئے سیٹاں A تے B دا کارتیسی حاصل ضرب $A \times B$ (Cartesian product) ایویں متعین ہوندا اے:

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle : x \in A \text{ تے } y \in B \}.$$

مثال 1.5.4

جے $A = \{0, 1\}$ تے $B = \{1, a, b\}$ ہوں، تاں اوہناں دا حاصل ضرب اے:

$$A \times B = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}.$$

مثال 1.5.5

جے A اک سیٹ اے، تاں A دا اپنے آپ نال حاصل ضرب، $A \times A$ ، A^2 وی لکھیا جاندا اے۔ ایہ اوہناں سارے جوڑیاں $\langle x, y \rangle$ دا سیٹ اے جنہاں لئی $x, y \in A$ اے۔ سارے تین-ٹپلاں $\langle x, y, z \rangle$ دا سیٹ A^3 اے، تے ایس طرح اگے۔ اسی اک بازگشتی تعریف (recursive definition) دے سکدے آں:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

مشق 1.5.6

سارے عنصر لکھو جو $\{1, 2, 3\}^3$ وچ نیں۔

قضیہ 1.5.7

جے A دے n عنصر تے B دے m عنصر ہوں، تاں $A \times B$ دے $n \cdot m$ عنصر ہوں گے۔

ثبوت۔

ہر عنصر x لئی جو A وچ اے، m ایہو جہے عنصر نیں جنہاں دی صورت $\langle x, y \rangle \in A \times B$ اے۔ من لو کہ $B_x = \{ \langle x, y \rangle : y \in B \}$ کیوں جو جدوں وی $x_1 \neq x_2$ ہووے، تاں $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ اے، ایس لئی $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ ۔ پر جے $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ہووے، تاں $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ اے، تے ایس لئی اوہدے $n \cdot m$ عنصر نیں۔

ایس گل نوں شکل وچ ویکھن لئی، عناصر نوں جو $A \times B$ وچ نیں، قطاراں تے کالماں والے جال (grid) وچ ترتیب نال رکھو:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{\langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} &= \{\langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle\} \\ &\vdots \\ B_{x_n} &= \{\langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle\} \end{aligned}$$

کیوں جو سارے x_i وکھ وکھ نیں، تے سارے y_j وی وکھ وکھ نیں، ایس جال وچ کوئی دو جوڑے اکو نہیں، تے اوہناں دی گنتی $n \cdot m$ اے۔ □

1.5.8 مشق

k اُتے ریاضیاتی استقرا (mathematical induction) نال وکھاؤ کہ سارے $k \geq 1$ لئی، جے A دے n عنصر ہوں، تاں A^k دے n^k عنصر ہوں گے۔

1.5.9 مثال

جے A اک سیٹ اے، تاں A اُتے لفظ (word)، A دے عناصر دا کوئی وی سلسلہ (sequence) اے۔ ہر سلسلے نوں اک n -ٹپل سمجھیا جا سکدا اے، جہدے عنصر A دے ہوں۔ مثال لئی، جے $A = \{a, b, c\}$ ہووے، تاں سلسلے «bac» نوں تین-ٹپل $\langle b, a, c \rangle$ دے طور تے سمجھیا جا سکدا اے۔ لفظ، یعنی علامتاں دے سلسلے، کمپیوٹر سائنس وچ بنیادی اہمیت رکھدے نیں۔ رواج موجب، اسی عناصر نوں جو A وچ نیں، لمبائی 1 والے سلسلے گندے آن، تے $\emptyset$ نوں لمبائی 0 والا سلسلہ۔ فیر A اُتے سارے لفظاں دا سیٹ اے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 رسل دا پیراڈوکس (Russell's Paradox)

عناصر نال تعین دا اصول علامتی لکھت $\{x : \varphi(x)\}$ دا جواز دیندا اے، جہڑی اوہناں x دا اوہی سیٹ دسی اے جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے۔ پر عناصر نال تعین دا اصول اصل وچ صرف ایس خیال دا جواز دیندا اے: جے اک ایہو جہا سیٹ موجود ہووے جہدے رکن سارے اوہ تے صرف اوہ ہوں جیہڑے φ خاصیت پوری کردے ہوں، تاں ایہو جہا سیٹ اکو اے۔ ہور لفظاں وچ: کسے φ نوں طے کرن مگروں، سیٹ $\{x : \varphi(x)\}$ یکتا (unique) اے، جے اوہ موجود ہووے۔

پر ایہ شرط بڑی اہم اے! بنیادی گل ایہ اے کہ ہر خاصیت نال خاصیت توں سیٹ بنانا (comprehension) جائز نہیں۔ یعنی کجھ خاصیتاں سیٹ دی تعریف نہیں کردیاں۔ جے ساریاں کردیاں، تاں اسی کھلے تضاداں وچ پھس جانا سی۔ ایس دی سب توں مشہور مثال رسل دا پیراڈوکس اے۔

سیٹ ہور سیٹاں دے عنصر ہو سکدے نیں۔۔۔ مثال لئی، سیٹ A دا ذیلی سیٹاں دا سیٹ، سیٹاں توں ای بنیا ہوندا اے۔ سو ایہ پچھنا یا کھوجنا بجا اے کہ کوئی سیٹ دوجے سیٹ دا عنصر اے یا نہیں۔ کی کوئی سیٹ اپنے آپ دا رکن ہو سکدا اے؟ سیٹ دے خیال وچ کوئی گل ایس نوں روکندی نہیں لگدی۔ مثال لئی، جے سارے سیٹ چیزاں دا اک اکٹھ بناندے نیں، تاں کوئی ایہ سوچ سکدا اے کہ اوہناں نوں اکو سیٹ وچ اکٹھا کیتا جا سکدا اے۔۔۔ سارے سیٹاں دا سیٹ۔ تے اوہ، آپ اک سیٹ ہوں پاروں، سارے سیٹاں دے سیٹ دا عنصر ہووے گا۔

رسل دا پیراڈوکس اُدوں پیدا ہوندا اے جدوں اسی اپنے آپ نوں عنصر نہ رکھن دی خاصیت، یعنی اپنے آپ دا رکن نہ ہون (**non-self-membered**) دی خاصیت، اُتے غور کردے آن۔ جے اسی منّ لئیے کہ اوہناں سارے سیٹاں دا سیٹ موجود اے جو اپنے آپ نوں عنصر نہیں رکھدے، تاں کی ہووے گا؟ کی

$$R = \{x : x \notin x\}$$

موجود اے؟ گل ایہ اے کہ اسی ثابت کر سکدے آن کہ ایہ موجود نہیں۔

مسئلہ 1.6.1. رسل دا پیراڈوکس (Russell's Paradox)

کوئی سیٹ $R = \{x : x \notin x\}$ موجود نہیں۔

ثبوت۔

جے $R = \{x : x \notin x\}$ موجود ہووے، تاں $R \in R$ اُدوں تے صرف اُدوں جدوں $R \notin R$ ، تے ایہ اک تضاد (contradiction) اے۔ □

اؤ ایس ثبوت نوں بولی بولی ویکھیے۔ جے R موجود اے، تاں ایہ پُچھنا بجا اے کہ $R \in R$ اے یا نہیں۔ منّ لو کہ واقعی $R \in R$ اے۔ ہُن R دی تعریف اوہناں سارے سیٹاں دے سیٹ دے طور تے کیتی گئی سی جو اپنے آپ دے عنصر نہیں۔ سو، جے $R \in R$ ، تاں R آپ اوہ خاصیت نہیں رکھدا جس نال R دی تعریف کیتی گئی اے۔ پر صرف اوہ سیٹ R وچ نیں جو ایہ خاصیت رکھدے نیں، ایس لئی R, R دا عنصر نہیں ہو سکا، یعنی $R \notin R$ ۔ پر R, R دا عنصر ہووے وی تے نہ وی ہووے، ایہ نہیں ہو سکا؛ سو ساڈے کول اک تضاد اے۔

کیوں جو ایہ فرض کرنا کہ $R \in R$ تضاد ول لے جاندا اے، ایس لئی $R \notin R$ اے۔ پر ایہ وی تضاد ول لے جاندا اے! کیوں جو جے $R \notin R$ ہووے، تاں R آپ اوہ خاصیت رکھدا اے جس نال R دی تعریف کیتی گئی اے، تے ایس لئی R, R دا عنصر ہووے گا، بالکل اوہناں بور سیٹاں وانگ جو اپنے آپ دے رکن نہیں۔ تے فیر، ایہ نہیں ہو سکا کہ اوہ R دا عنصر نہ وی ہووے تے ہووے وی۔

اسی سیٹاں دا ایہو جہا نظریہ کوپن بنائے جو رسل دے پیراڈوکس وچ نہ پھسے، یعنی ایہ غیر موافق (**inconsistent**) دعویٰ نہ کرے کہ $R = \{x : x \notin x\}$ موجود اے؟ ایس لئی سانوں مسلّمے (axioms) مقرر کرنے پین گئے، جو ایہ دسن لئی بالکل درست شرطیں دین کہ سیٹ کدوں موجود ہوندے نیں (تے کدوں نہیں ہوندے)۔

ایس باب وچ سیٹاں دے نظریے دا جیہڑا خاکہ دتا گیا اے، اوہ ایہ کم نہیں کردا۔ ایہ سچ مچ سادہ (**genuinely naive**) سیٹ نظریہ اے۔ ایہ صرف دسدا اے کہ سیٹ عناصر نال تعین دے اصول اُتے چلدے نیں تے، جے تہاڈے کول کجھ سیٹ ہوں، تاں تسیں اوہناں دا اتحاد، اشتراک وغیرہ بنا سکدے او۔ سیٹاں دے نظریے نوں ایس توں زیادہ باقاعدگی نال بنایا جا سکا اے۔